

TrustLine — Konzept

Oct 5, 2026 · @NexonAI Consulting SRL

1. Kurzfassung

TrustLine ist das SWIFT für Betreiber von Geldtransfer-Agentennetzen. SWIFT verbindet Banken weltweit über ein geschlossenes, geprüftes Nachrichtennetz, ohne selbst Geld zu bewegen. TrustLine tut dasselbe für Netzbetreiber, also lizenzierte Geldtransfer-Dienstleister, die über Agents in vielen Ländern Geld annehmen und auszahlen, und für deren Agents. Diese weisen sich heute per WhatsApp, Telefon und Zettel gegenseitig an, wem welcher Betrag ausbezahlt ist.

Jede Anweisung zwischen Agents verschiedener Netzbetreiber wird digital unterschrieben, über den TrustLine-Relay vermittelt und manipulationssicher protokolliert. Geld fließt nie über TrustLine.

- **Wer zahlt:** der Netzbetreiber. Seine Agents nutzen TrustLine, ohne einen eigenen Vertrag zu schließen.
- **Was verkauft wird:** die Fähigkeit, jede einzelne Transaktion zu belegen. Der Netzbetreiber legt diesen Nachweis vier Adressaten vor: seinen Banken (auch US-Korrespondenzbanken), seinen Aufsichtsbehörden, seinen Partner-Netzwerken sowie seinen Wirtschaftsprüfern und internen Prüfern.
- **Due Diligence:** TrustLine nimmt nur Netzbetreiber auf, deren Lizenz, Eigentümer und Compliance-Organisation TrustLine selbst geprüft hat (Abschnitt 6). TrustLine entscheidet allein über die Aufnahme und kann den Zugang jederzeit entziehen (Abschnitt 8). Dieser geprüfte, geschlossene Teilnehmerkreis ist der Kern des Produkts.
- **Pilot:** Nahost, Nordafrika und Afrika südlich der Sahara, überwiegend in US-Dollar. Deshalb gelten die Anforderungen von US-Banken von Anfang an (Abschnitt 17).
- **Positionierung:** Nachweisbarkeit steht an erster Stelle. Der Schutz der Kundendaten dient diesem Ziel und nicht dem Verbergen von Transaktionen.

2. Begriffe

Diese Begriffe gelten im gesamten Dokument.

Begriff	Bedeutung
TrustLine	Das hier beschriebene Produkt: eine Nachrichten- und Nachweisschicht für Geldtransfer-Anweisungen. Kein Zahlungssystem.
Netzbetreiber	Lizenzierter Geldtransfer-Dienstleister (englisch Money Service Business, MSB, oder Money Transfer Operator, MTO), der unter einer Marke ein Netz von Agents betreibt. Er ist gegenüber der Aufsicht für seine Agents verantwortlich und ist der Kunde von TrustLine.
Agent (Filiale)	Annahme- und Auszahlungsstelle, die ein Netzbetreiber vertraglich angebunden hat. Häufig ein selbständiger Händler und nicht Teil der Rechtsperson des Betreibers.
Korridor	Verbindung zwischen einem Absendeland und einem Zielland für eine Währung.
Anweisung	Nachricht „Zahle diesen Betrag an den Berechtigten“. Sie ist keine Zahlung.
Auszahlungscode	Einmalcode, den der Absender dem Empfänger auf eigenem Weg mitteilt und mit dem sich der Empfänger beim auszahlenden Agent legitimiert.
TrustLine-Relay	Zentraler Server von TrustLine, der Anweisungen zwischen Agents verschiedener Netzbetreiber vermittelt, Schlüssel prüft und Quittungen ausstellt.
Kanal A	Weg der Anweisung über den Relay. Trägt keine Klarnamen.
Kanal B	Weg der Pflichtangaben zu Auftraggeber und Begünstigtem. Wird von der absendenden App verschlüsselt und über den Relay zugestellt, der Relay kann den Inhalt nicht lesen.
Travel Rule	Aufsichtsrechtliche Pflicht, bei Geldtransfers Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem an die nächste Stelle der Kette weiterzugeben.

Begriff	Bedeutung
Hauptschlüssel, Agentenschlüssel	Digitale Schlüssel zum Unterschreiben. Der Hauptschlüssel gehört dem Netzwerkbetreiber und beglaubigt die Agentenschlüssel. Ein Agentenschlüssel gehört einem Gerät eines Agents.
Fingerabdruck (Hash)	Aus Daten berechnete feste Zeichenfolge. Sie ändert sich schon, wenn nur ein Zeichen der Daten geändert wird, und lässt keinen Rückschluss auf die Daten zu.
Log	Protokollbuch, in dem jeder Eintrag mit dem Fingerabdruck des vorherigen Eintrags verbunden ist, sodass nachträgliche Änderungen auffallen.
Due Diligence	Prüfung eines Netzwerkbetreibers vor der Aufnahme und danach laufend (Abschnitt 6).
Korrespondenzbank	Bank, die für einen Netzwerkbetreiber Konten führt, etwa in US-Dollar, und so den Geldausgleich ermöglicht.
Settlement	Geldausgleich zwischen Netzwerkbetreibern über Banken oder Bargeld. Findet außerhalb von TrustLine statt.
KYC	Identifizierung und Prüfung der Kunden durch den Netzwerkbetreiber.

3. Problem und Marktchance

Netzwerkbetreiber müssen ihren Banken und ihrer Aufsicht für jede grenzüberschreitende Auszahlung belegen können, wer wann was angewiesen und ausgezahlt hat. Zwischen unabhängigen Netzwerken fehlt dafür heute ein gemeinsamer, überprüfbarer Kanal.

- **Heute:** Anweisungen laufen über WhatsApp, Telefon und Zettel. Es gibt keinen manipulationssicheren Nachweis darüber, wer eine Anweisung autorisiert, empfangen und ausgezahlt hat.
- **Folge:** Banken kündigen die Konten von Geldtransfer-Dienstleistern in Hochrisiko-Korridoren (De-Risking), weil sich deren Abläufe nicht belegen lassen. Besonders betroffen sind Konten bei Banken mit Zugang zum US-Dollar-Zahlungsverkehr.

- **Regulatorischer Druck:** Aufsichtsbehörden verlangen die Aufzeichnung jeder Transaktion, die Überwachung der Agents und vollständige Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem. Die internationalen Standards dafür sind die Empfehlungen 11, 14 und 16 der Financial Action Task Force (FATF). Die Umsetzung in Recht und Praxis beschreibt Abschnitt 16.
- **Hypothese zur Chance:** Auf der Ebene zwischen unabhängigen Netzwerkbetreibern gibt es keinen etablierten Anbieter, der einen gemeinsamen Nachweiskanal anbietet. Das ist eine Annahme, die die ersten Interviews mit Netzwerkbetreibern prüfen müssen.

4. Produktumfang und Abgrenzung

Eine TrustLine-Anweisung ist eine Mitteilung und kein Geld: Sie teilt dem Agent des Empfängers mit, welcher Betrag an wen ausbezahlt ist. TrustLine digitalisiert den Vorgang, den heute ein telefonisch durchgegebener Code erledigt: „Zahle X an den, der Code Y nennt.“

TrustLine ist:

- ein geschlossener Kommunikationsweg zwischen Agents unabhängiger Netzwerkbetreiber
- eine Nachweisschicht: Jede Anweisung wird unterschrieben, verschlüsselt übertragen und im Log manipulationssicher festgehalten
- eine Prüfinstanz für den Zugang: Nur Netzwerkbetreiber, die die Due Diligence bestanden haben, nehmen teil

TrustLine ist nicht:

- ein Zahlungssystem: kein Geld, keine Konten, keine Salden, kein Kontobuch
- ein Ersatz für das Settlement zwischen Netzwerkbetreibern (Bankverbindung, Bargeldausgleich, Handelsguthaben)
- ein KYC-System: Die Identifizierung der Kunden bleibt Aufgabe des Netzwerkbetreibers. TrustLine kann die Pflichtangaben nicht lesen, leitet sie nur verschlüsselt weiter und löscht die Zwischenkopie nach der Zustellung (Abschnitt 10)
- ein Ersatz für Anweisungen innerhalb eines einzelnen Agentennetzes; diese bleiben im System des Netzwerkbetreibers

Verkaufsregel: keine Transaktionsprozent. TrustLine berechnet Gebühren je Agent und Monat sowie je Prüfung, nicht je Transaktion. Das unterstreicht, dass TrustLine kein Geld bewegt, und macht das Modell für Prüfer leicht erklärbar.

5. Zielkunden und Nutzer

Kunde und Zahler ist der Netzbetreiber. Weitere Gruppen nutzen TrustLine oder erhalten Nachweise daraus.

Gruppe	Rolle	Nutzen	Zeitpunkt
Netzbetreiber	Vertragspartner und Zahler, Inhaber des Hauptschlüssels	Er kann jede Transaktion gegenüber Banken, Aufsicht, Partner-Netzwerken und Prüfern belegen	Pilot
Agents	Nutzer der App, kein eigener Vertrag mit TrustLine	Eindeutige Anweisung, weniger Streit, Schutz durch Unterschrift	Pilot
Prüfer und Compliance-Abteilungen von Banken	Nutzer des Offline-Auditor-Tools, lesen nur Exporte	Eigenständig prüfbarer Nachweis ohne Zugang zu Live-Daten	Pilot
Aufsichtsbehörden und Zentralbanken	Empfänger von Prüfberichten, später gegebenenfalls lesender Zugang mit Rechtsgrundlage und Zustimmung des Netzbetreibers	Hypothese: Sie erhalten überprüfbare Daten über Überweisungsströme in Korridoren, die heute schwer einsehbar sind	Nach dem Pilot, auf Anfrage einer Aufsicht
Hilfsorganisationen (NGOs) und ihre Geber	Lassen über einen Netzbetreiber Bargeld an Bedürftige auszahlen, etwa in Gebieten ohne funktionierendes Bankensystem	Lückenloser Nachweis gegenüber Gebern und Banken, dass das Geld bei den Berechtigten ankam	Nach dem Pilot, mit eigener erweiterter Due Diligence

Zentralbanken und NGOs sind Hypothesen, die Gespräche prüfen müssen. Bei NGO-Korridoren in instabilen Staaten gelten erhöhte Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken; sie brauchen zusätzliche Prüfungen und gegebenenfalls Ausnahmegenehmigungen für humanitäre Hilfe.

6. Due Diligence für Netzbetreiber

TrustLine nimmt einen Netzbetreiber nur auf, wenn alle folgenden Unterlagen vollständig vorliegen, geprüft sind und die Prüfung dokumentiert ist. Die Liste orientiert sich an dem, was Korrespondenzbanken von Geldtransfer-Dienstleistern verlangen. So kann der Netzbetreiber die TrustLine-Prüfung gegenüber seinen Banken wiederverwenden.

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Rechtsstatus	Aktueller Registerauszug (höchstens drei Monate alt), Gründungsurkunde, Satzung oder Gesellschaftsvertrag, Nachweis der Vertretungsberechtigung der Unterzeichner	Die Gesellschaft existiert, und die Unterzeichner dürfen für sie unterschreiben
Lizenzen	Lizenz oder Registrierung für Geldtransferdienste in jedem Land, in dem der Betreiber Geld annimmt oder auszahlt, mit Lizenzbedingungen und Auflagen, sowie aktuelle Bestätigung der Aufsicht oder Registerauszug	Der Betreiber darf in jedem Korridor legal tätig sein
Aufsichtshistorie	Auskunft über Prüfungen, Auflagen, Verwarnungen, Bußgelder und Lizenzaussetzungen der letzten fünf Jahre, Prüfberichte der Aufsicht, soweit weitergebar	Es ist sichtbar, ob und wie die Aufsicht Mängel festgestellt hat
Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte	Beteiligungsstruktur als Diagramm bis zu den natürlichen Personen, alle Beteiligungen ab 10 Prozent, Ausweiskopie und Adressnachweis dieser Personen	Es ist klar, wer den Betreiber tatsächlich kontrolliert

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Geschäftsleitung	Ausweis, Lebenslauf und Führungszeugnis oder gleichwertiger Nachweis für jedes Mitglied	Die Leitung ist geeignet und zuverlässig
Compliance-Organisation	Schriftliches Programm zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit Richtlinien und unternehmensweiter Risikobewertung, Name, Qualifikation und Berichtsweg des Compliance-Beauftragten, Schulungsnachweise für Mitarbeiter und Agents	Das Programm existiert, wird angewandt, und eine verantwortliche Person ist benannt
Sanktionsprogramm	Angewandte Sanktionslisten, Screening-System, Vorgehen bei Treffern, Liste gesperrter Länder und Personen	Der Betreiber prüft Kunden und Agents systematisch gegen Sanktionslisten
Verdachtsmeldungen	Verfahren zur Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Meldestelle, Anzahl der Meldungen der letzten drei Jahre ohne Inhalte	Das Verfahren existiert und wird genutzt
Unabhängige Prüfung	Letzter Bericht der internen Revision oder eines externen Prüfers zu Geldwäscheprävention und Sanktionen samt Antwort der Geschäftsleitung	Festgestellte Mängel sind bekannt und werden behoben
Fragebogen der Banken	Ausgefüllter Fragebogen der Wolfsberg-Gruppe für Korrespondenzbanken (CBDDQ) oder gleichwertiger Fragebogen einer Bank	Einheitliche Antworten, die gegenüber mehreren Banken wiederverwendbar sind

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Agentennetz	Anzahl, Länder und Standorte der Agents, Mustervertrag mit Agents, Verfahren für Auswahl, Prüfung, Schulung, Überwachung und Kündigung, Liste der Agents mit erhöhtem Risiko, Nachweis der aufsichtsrechtlichen Meldung der Agents, soweit vorgeschrieben	Der Betreiber kontrolliert seine Agents und haftet für sie
Geschäftsmodell	Produkte, Korridore, Währungen, Transaktionszahlen und -volumen der letzten zwölf Monate, durchschnittlicher Betrag, größte Korridore, Kundenstruktur, Auszahlungsarten (Bargeld, Mobile Money, Bankkonto)	Das Geschäft ist plausibel und passt zu den beantragten Korridoren
Finanzen und Mittelherkunft	Geprüfte Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre, Herkunft des Eigenkapitals	Der Betreiber ist solide, das Kapital ist legitim
Settlement und Banken	Namen und Länder der Banken und Korrespondenzbanken, Settlement-Wege, Nachweis bestehender Konten, Kündigungen von Bankverbindungen der letzten drei Jahre mit Begründung	Der Geldausgleich ist gesichert, und Kontokündigungen sind erklärt
Systeme	Eingesetzte Transaktions-, KYC- und Screening-Software mit Anbietern und Schnittstellen, Beschreibung der Kundendatenhaltung	Der Betreiber kann empfangene Pflichtangaben sicher und geordnet speichern

Bereich	Unterlagen	Prüfziel
Informationssicherheit und Datenschutz	Sicherheitsrichtlinie, Zugriffs- und Schlüsselverwaltung, Notfall- und Wiederanlaufplan, Datenschutzkonzept, Aufbewahrungsregeln (mindestens fünf Jahre)	Schlüssel und Daten sind geschützt
Ruf und Verfahren	Auskunft über laufende oder abgeschlossene Gerichts- und Ermittlungsverfahren, Referenzen von mindestens zwei Geschäftspartnern (Bank oder Partner-Netzwerk)	Es gibt keinen verdeckten Reputationsschaden
Erklärungen	Von der Geschäftsleitung unterschriebene Erklärung zur Richtigkeit der Angaben, zur unverzüglichen Meldung wesentlicher Änderungen, zum Prüf- und Sperrrecht von TrustLine und zur Verarbeitung personenbezogener Daten, dazu unterschriebene Teilnahmebedingungen	Die Rechtsgrundlage für Prüfung und Sperrung besteht
Zusätzlich bei US-Dollar-Betrieb	Nachweise nach Abschnitt 17 (US-Sanktionsprüfung, gegebenenfalls Registrierung bei einer US-Behörde, Fragebogen oder Bestätigung der US-Bank)	Die Mindestanforderungen von US-Banken sind erfüllt

Prüfablauf bei TrustLine:

1. Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen.
2. Verifikation der Lizenzen direkt beim Register oder bei der Aufsicht, nicht allein anhand der Kopie.
3. Identitätsprüfung der Eigentümer und Geschäftsleiter anhand der Originaldokumente, per Videoidentifikation oder Beglaubigung.
4. Screening von Betreiber, Eigentümern, Geschäftsleitung und Agents gegen Sanktionslisten und Listen politisch exponierter Personen (PEP), einschließlich der US-Listen.

5. Recherche öffentlicher Negativmeldungen zu Betreiber, Eigentümern und Geschäftsleitung.
6. Risikoeinstufung niedrig, mittel oder hoch. Sie bestimmt Prüfindervall, Limits und Zusatzaufgaben.
7. Entscheidung durch zwei Personen bei TrustLine (Vier-Augen-Prinzip) mit schriftlicher Begründung.
8. Aufnahme, Aufnahme unter Auflagen oder Ablehnung, jeweils schriftlich an den Betreiber.

Laufende Überwachung: jährliche Erneuerung aller Unterlagen, bei hohem Risiko halbjährlich; sofortige Meldepflicht des Betreibers bei wesentlichen Änderungen (Eigentümer, Lizenz, Verfahren); fortlaufendes Screening gegen Sanktionslisten; Auswertung der Transaktionsmuster im Relay auf Auffälligkeiten bei Volumen, Korridoren und Ablehnungen.

Ablehnungsgründe: fehlende oder ausgesetzte Lizenz; nicht offengelegte wirtschaftlich Berechtigte; Sanktions- oder PEP-Bezug ohne Erklärung; ungeklärte schwere Negativmeldungen; Weigerung, Unterlagen oder Prüfung zuzulassen; Agents in Gebieten, die der Betreiber nicht kontrollieren kann, ohne behördliche Ausnahmegenehmigung.

Wiederverwendung: Der Betreiber kann seine geprüfte Unterlagenmappe im TrustLine-Register Partner-Netzwerken und Banken freigeben (Abschnitt 16).

7. Aufnahme der Agents und Verbindung der Netzwerkbetreiber

Agents unterschreiben keine Dokumente und müssen weder lesen noch schreiben können. Alle Rechtsbeziehungen laufen zwischen den Netzwerkbetreibern, und die Agents werden von ihrem Netzwerkbetreiber über einen QR-Code angemeldet.

Anmeldung eines Agents durch seinen Netzwerkbetreiber:

1. Der Netzwerkbetreiber legt den Agent im TrustLine-Betreiberportal an. Er hat den Agent nach seinen eigenen Regeln geprüft und trägt dafür die Verantwortung gegenüber der Aufsicht.
2. Das Portal erzeugt einen QR-Code als Aktivierungscode. Er ist nur einmal und nur kurze Zeit gültig.
3. Ein Mitarbeiter des Netzwerkbetreibers, etwa im Außendienst, scannt den Code mit dem Gerät des Agents in der TrustLine-App. Das Gerät erzeugt dabei seinen Agentenschlüssel, dessen privater Teil das Gerät nie verlässt.
4. Der Hauptschlüssel des Netzwerkbetreibers beglaubigt den Agentenschlüssel. Danach legt der Agent eine PIN fest oder nutzt den Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung des Geräts.

5. Der Agent bestätigt die Teilnahmebedingungen in der App durch Antippen eines Symbols, nachdem die App sie ihm in seiner Sprache vorgelesen hat. Zeitpunkt und Gerät werden im Log festgehalten. Rechtsgrundlage bleibt der bestehende Agentenvertrag mit dem Netzbetreibers, der die Nutzung von TrustLine vorschreibt.

Bedienung ohne Lesen und Schreiben: Die App arbeitet mit Symbolen und Farben, Sprachansagen in der lokalen Sprache, Zahlen statt Text, Scannen statt Tippen und einer PIN aus Ziffern. Namen und Beträge werden zusätzlich vorgelesen.

Verbindung zweier Netzbetreibers:

1. Netzbetreibers A schickt im Portal eine Verbindungsanfrage an Netzbetreibers B für bestimmte Korridore.
2. B sieht den Due-Diligence-Status von A und, soweit A der Weitergabe zustimmt, dessen Unterlagenmappe im Register.
3. Der zeichnungsberechtigte Vertreter von B bestätigt im Portal mit Zwei-Faktor-Anmeldung und digitaler Unterschrift mit dem Hauptschlüssel. Auch A bestätigt auf diese Weise.
4. Beide bestätigen, dass zwischen ihnen eine schriftliche Partnervereinbarung zu Gebühren, Haftung und Settlement besteht. Diese Vereinbarung bleibt außerhalb von TrustLine. TrustLine speichert nur die Bestätigung, die freigegebenen Korridore und die Limits.
5. Ab der Bestätigung können Agents von A an Agents von B Anweisungen in den freigegebenen Korridoren senden, und umgekehrt.

Auf der Ebene der Agents gibt es damit weder Papier noch Unterschriften. Die einzigen Unterschriften sind die digitalen der Netzbetreibers.

8. Schlüsselentzug: So funktioniert die Sperrung

Jede Anweisung wird mit einem digitalen Schlüssel unterschrieben. Ein Schlüssel ist wie ein digitaler Ausweis mit Stempel: Er gehört einem bestimmten Teilnehmer, und nur wer ihn besitzt, kann damit unterschreiben. Es gibt zwei Arten, den Hauptschlüssel des Netzbetreibers und die Agentenschlüssel, die der Hauptschlüssel beglaubigt.

Wer die Schlüssel prüft: Der TrustLine-Relay prüft bei jeder eingehenden Anweisung, ob der Agentenschlüssel gültig, vom Hauptschlüssel beglaubigt und nicht entzogen ist, und lehnt die Anweisung sonst ab. Zusätzlich prüft die App des empfangenden Agents jede Unterschrift selbst. Ein Schlüsselentzug beendet damit die Teilnahme an TrustLine für alles, was der Schlüssel abdeckt.

Stufe	Betrifft	Typische Auslöser	Wer löst aus
1 Einzelner Agentenschlüssel	ein Gerät eines Agents	Gerät verloren oder gestohlen, Mitarbeiter ausgeschieden	der Netzbetreiber über sein Portal, sofort
2 Agent	alle Schlüssel eines Agents	Verdacht auf Missbrauch, Verstoß gegen den Agentenvertrag, Schließung des Agents	der Netzbetreiber oder TrustLine
3 Netzbetreiber	Hauptschlüssel und damit alle Agents des Netzbetreibers	Lizenzentzug oder -aussetzung durch die Aufsicht, schwerer Verstoß, Sicherheitsvorfall, Sanktionstreffer, Anordnung einer Behörde oder eines Gerichts	TrustLine, Entscheidung durch zwei Personen

Wie schnell die Sperrung greift: Der Relay prüft den Status bei jeder Nachricht. Eine Sperrung gilt deshalb ab der nächsten Nachricht, die der Relay erhält, praktisch sofort. Ein Gerät ohne Internetverbindung erfährt von der Sperrung erst bei der nächsten Verbindung, danach lehnt der Relay seine Anweisungen ab. Das Risiko eines unbemerkt gesperrten Geräts begrenzen die Offline-Regeln (Abschnitt 15).

Was mit Vorgängen passiert:

- Ausgezählte Vorgänge bleiben gültig und nachweisbar. Der Entzug wirkt nach vorn und nicht rückwirkend. Die Zeitstempel im Log belegen, dass sie vor der Sperrung gültig unterschrieben wurden.
- Offene Anweisungen (Angewiesen oder Bestätigt, noch nicht ausgezahlt) des gesperrten Teilnehmers werden eingefroren. Die Gegenseite sieht den Hinweis „Absender gesperrt, nicht auszahlen“. TrustLine gibt jeden offenen Vorgang nach Prüfung einzeln frei oder lässt ihn verfallen (Entwurf, Abschnitt 21).

Was das für den Netzbetreiber bedeutet:

- Er kann über TrustLine nicht mehr senden und nicht mehr empfangen. Korridore, die nur über TrustLine laufen, stehen still. Bei Stufe 1 und 2 ist nur das betroffene Gerät oder der betroffene Agent betroffen.

- Er erhält sofort eine Mitteilung mit Grund und Zeitpunkt, es sei denn, eine Behörde untersagt sie, und kann Einspruch einlegen.
- Er behält Zugriff auf seinen eigenen Log und kann ihn exportieren, denn die Aufbewahrungspflicht gilt weiter.
- Ein entzogener Schlüssel wird nie wieder gültig. Bei Stufe 1 und 2 stellt TrustLine nach Klärung einen neuen Schlüssel aus, bei Stufe 3 nur nach erneuter Due Diligence.

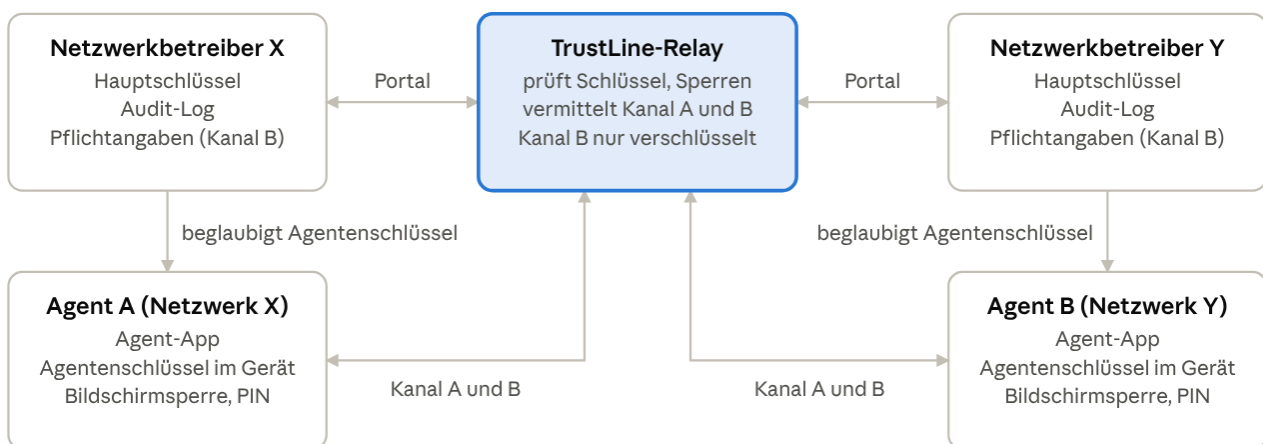
Was das für den Agent bedeutet: Die App zeigt „gesperrt, bitte Netzbetreiber kontaktieren“. Bereits gespeicherte Vorgänge bleiben erhalten, neue lassen sich nicht erfassen oder auszahlen.

Jede Sperrung wird mit Grund, Zeitpunkt und Auslöser im Log festgehalten. Sperrrecht, Fristen, Einspruchsverfahren und Haftungsgrenzen stehen in den Teilnahmebedingungen (Abschnitt 21, Frage 7).

9. Architektur

TrustLine besteht aus vier Teilen: der App beim Agent, dem Betreiberportal beim Netzbetreiber, dem TrustLine-Relay und dem Log. Der Relay sieht nur Anweisungen, nie die Pflichtangaben zu den Kunden.

Der Relay vermittelt alles, kann aber die Pflichtangaben nicht lesen



Kein Geld fließt über TrustLine. Das Settlement läuft außerhalb, zwischen den Netzbetreibern.

Kanal A: Anweisung ohne Namen. Kanal B: Pflichtangaben, Ende-zu-Ende verschlüsselt, vom Relay unlesbar.

Architektur · 4 Teile, 2 Kanäle

- **Agent-App:** erfasst die Pflichtangaben, erstellt und unterschreibt Anweisungen, verschlüsselt Kanal B, prüft Unterschriften und Auszahlungscode und speichert den Agentenschlüssel im Gerät.

- **Betreiberportal:** Anmeldung und Sperrung von Agents, Verbindungen zu Partner-Netzwerken, Limits, Abruf der verschlüsselten Pflichtangaben und Log-Export. Hier liegt der Hauptschlüssel des Netzwerkbetreibers.
- **TrustLine-Relay:** vermittelt Kanal A und Kanal B, führt bei jeder Anweisung die Pflichtprüfungen aus (Abschnitt 12), stellt Quittungen aus und führt den Relay-Log.
- **Kanal B:** Die absendende App verschlüsselt die Pflichtangaben für den absendenden Netzwerkbetreiber, den empfangenden Netzwerkbetreiber und den empfangenden Agent. Der Relay speichert das verschlüsselte Paket nur bis zur Zustellung, löscht es danach und behält den Fingerabdruck.

Der Relay ist zentral, damit kein Teilnehmer die Prüfungen umgehen kann. Er stellt kein Geld zu und kennt keine Kundendaten.

10. Transaktionsdaten

Die Daten laufen über zwei Kanäle, damit TrustLine datensparsam bleibt und die Pflichtangaben trotzdem erfüllt sind. Kanal A trägt die Anweisung ohne Klarnamen über den Relay. Kanal B trägt die vollständigen Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem verschlüsselt, sodass nur die beiden Netzwerkbetreiber und der empfangende Agent sie lesen können. Ein Fingerabdruck (Hash) verbindet beide Kanäle: Er beweist, dass die Angaben aus Kanal B zu genau dieser Anweisung gehören und nicht verändert wurden.

Kanal A, die Anweisung (unterschrieben, über den Relay):

Angabe	Inhalt	Zweck
Vorgangsnummer	eindeutig, wird nur einmal vergeben	verhindert Doppelverarbeitung
Zeitstempel und Ablaufdatum	Zeitpunkt der Erstellung und späteste Gültigkeit	alte Anweisungen verfallen
Beträge	gesendeter und auszahlender Betrag mit Währungen, ohne Gebühren und Marge	Nachvollziehbarkeit
Korridor	Absende- und Zielland	Länderprüfung und Sperrliste
Referenz	interne Vorgangsnummer des absendenden Netzwerkbetreibers	Zuordnung in dessen System
Verwendungszweck	Code nach ISO 20022, Pflichtangabe	Angabe für die Aufsicht

Angabe	Inhalt	Zweck
Auszahlungscode	nur als Fingerabdruck	TrustLine sieht den Code nie, der empfangende Agent prüft den Code des Kunden dagegen
Fingerabdruck der Kanal-B-Angaben	Prüfwert	beweist, dass Kanal B zu dieser Anweisung gehört
Prüfbestätigung	Der absendende Netzbetreiber bestätigt, dass Auftraggeber und Begünstigter gegen Sanktionslisten geprüft wurden, mit Verweis auf sein System	Nachweis der Sanktionsprüfung, ohne dass TrustLine Namen sieht
Absender- und Empfänger-Agent	Kennungen der beiden Agents und ihrer Netzbetreiber	Zuordnung und Verantwortung
Status	siehe Abschnitt 11	Verlauf der Anweisung
Verkettung	Verweis auf den vorherigen Log-Eintrag	Manipulationsschutz
Unterschrift	digitale Unterschrift des Absender-Agents über alle Angaben	Echtheit

Kanal B, Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem: vollständiger Name des Auftraggebers; Adresse oder Ausweisnummer oder Geburtsdatum und -ort; interne Kundenreferenz; vollständiger Name des Begünstigten; Auszahlungsort.

Auszahlungscode: Die App des Absender-Agents erzeugt den Code erst nach der Quittung des Relay, zeigt oder druckt ihn für den Absender und sendet nur seinen Fingerabdruck. Der Absender teilt den Code dem Empfänger auf eigenem Weg mit, außerhalb von TrustLine, etwa per Anruf, Nachricht oder persönlich. Der empfangende Agent berechnet den Fingerabdruck des genannten Codes und vergleicht ihn mit dem in der Anweisung.

Weg von Kanal B: Die App des absendenden Agents erfasst die Angaben, verschlüsselt sie für den absendenden Netzbetreiber, den empfangenden Netzbetreiber und den empfangenden Agent und schickt das Paket über den Relay. Der Relay kann es nicht lesen, speichert es nur bis zur Zustellung, löscht es danach und behält den Fingerabdruck.

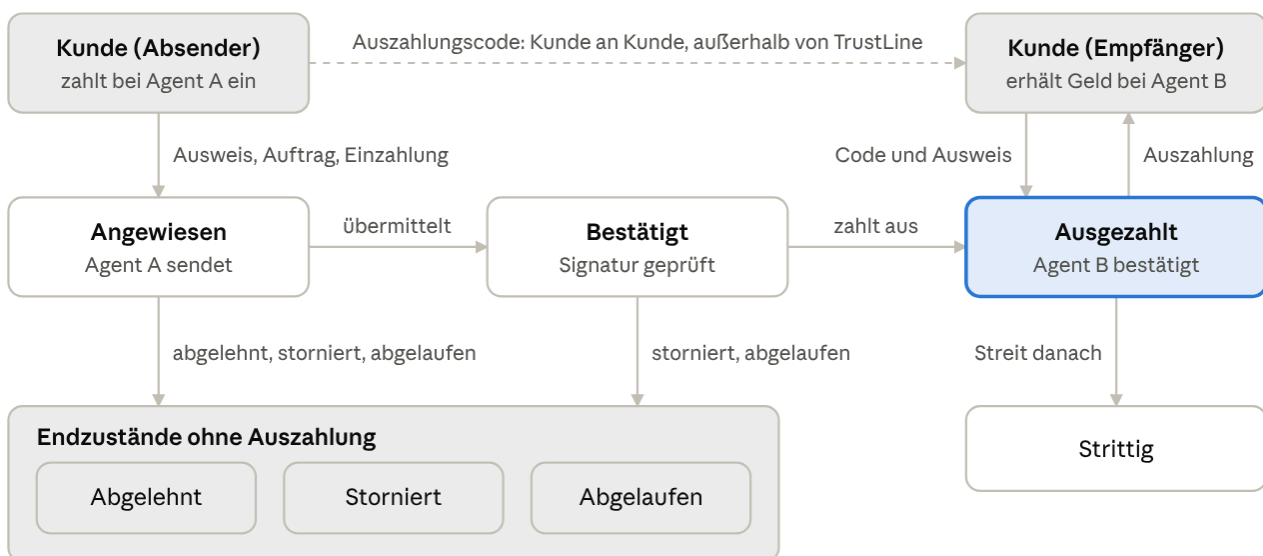
Beide Netzbetreiber speichern die Angaben in ihren eigenen Systemen und sind dafür verantwortlich. Hat ein Netzbetreiber eigene Software, kann Kanal B auch darüber laufen (Anhang).

Festlegungen: Der Name des Begünstigten ist Pflicht, weil die Regeln ihn verlangen. Gebühren und Marge stehen nicht in der Anweisung. Kanal B wird bei jedem Betrag gesendet, damit jede Schwelle in jedem Rechtsraum abgedeckt ist. Der Verwendungszweck ist Pflichtangabe.

11. Ablauf einer Anweisung und Schutz vor Doppelauszahlung

Die doppelte Auszahlung ist das größte Risiko im Korrespondenzgeschäft. Deshalb hat jede Anweisung eine einmalige Nummer und einen einmaligen Auszahlungscode, und der Status „Ausgezahlt“ lässt sich nur einmal setzen.

Eine Anweisung endet in Ausgezahlt oder ohne Auszahlung



Anti-Doppelauszahlung: Nummer und Auszahlungscode sind einmalig, Ausgezahlt gilt genau einmal.

Ablauf · Kunden, Agents, Status

1. Der Absender legt bei Agent A Ausweis und Auftrag vor und zahlt den Betrag ein. Agent A erfasst die Pflichtangaben in der App (Kanal B).
2. Die App von Agent A erstellt und unterschreibt die Anweisung und sendet sie zusammen mit dem verschlüsselten Kanal-B-Paket an den Relay. Der Status „Angewiesen“ gilt erst nach der Quittung des Relay.
3. Nach der Quittung zeigt die App den Auszahlungscode. Der Absender teilt ihn dem Empfänger außerhalb von TrustLine mit.
4. Der Relay führt die Pflichtprüfungen aus (Abschnitt 12) und leitet Anweisung und Paket an Agent B weiter.

5. Agent B entschlüsselt das Paket und prüft die Unterschrift und den Fingerabdruck der Kanal-B-Angaben. Der Status ist „Bestätigt“.
6. Der Empfänger legt bei Agent B Auszahlungscode und Ausweis vor. Die App prüft den Fingerabdruck des Codes, und der Agent vergleicht den Namen auf dem Ausweis mit dem Namen aus Kanal B.
7. Agent B zahlt aus und bestätigt in der App. Der Status ist „Ausgezahlt“, der Relay quittiert, und der Code ist verbraucht.

Die Kunden sind mit eingezeichnet, damit klar ist, wo TrustLine beginnt und endet: TrustLine sieht nur die Anweisung zwischen den beiden Agents, nie die Kunden. Der Auszahlungscode ist das einzige Geheimnis, das die Kunden außerhalb von TrustLine untereinander austauschen. Der Ablauf muss vor dem Bau mit dem tatsächlichen Ablauf zweier Netzbetreiber abgeglichen werden (Abschnitt 21).

12. Pflichtprüfungen bei jeder Anweisung

Der Relay führt bei jeder Anweisung dieselben Prüfungen in derselben Reihenfolge aus. Weder ein Netzbetreiber noch ein Mitarbeiter von TrustLine kann sie abschalten. Das ist die Zusage an Banken und Aufsichts: Keine Anweisung im Netz hat diese Prüfungen umgangen.

1. **Absender gültig:** Der Agentenschlüssel ist gültig, vom Hauptschlüssel beglaubigt und nicht entzogen, und der Netzbetreiber ist aktiv.
2. **Verbindung freigegeben:** Die beiden Netzbetreiber sind für diesen Korridor miteinander verbunden (Abschnitt 7).
3. **Korridor erlaubt:** Weder Absendeland noch Zielland noch Währung stehen auf der Sperrliste von TrustLine.
4. **Pflichtangaben vollständig:** Alle Angaben aus der Tabelle in Abschnitt 10 sind vorhanden, einschließlich Verwendungszweck, Fingerabdruck der Kanal-B-Angaben und Prüfbestätigung zur Sanktionsprüfung.
5. **Nummer neu, Frist gültig:** Die Vorgangsnummer wurde noch nie verwendet, und das Ablaufdatum liegt in der Zukunft.
6. **Limits eingehalten:** Betrag je Vorgang und Summe je Agent und Tag liegen unter den Limits, die der Netzbetreiber gesetzt hat und die TrustLine nach oben begrenzt.
7. **Protokollierung:** Das Ergebnis jeder Prüfung wird im Log festgehalten, auch bei Ablehnung.

Bei bestandener Prüfung quittiert der Relay und leitet die Anweisung weiter. Andernfalls erhält sie den Status „Abgelehnt“ mit einem Grundcode, den Absender-Agent und Netzbetreiber sehen.

Was nicht geprüft wird: die Namen der Kunden gegen Sanktionslisten. TrustLine sieht die Namen nie. Diese Prüfung bleibt beim Netzbetreiber, der sie in jeder Anweisung mit der Prüfbestätigung nachweist. TrustLine prüft stattdessen die Netzbetreiber, ihre Eigentümer und ihre Agents (Abschnitt 6).

13. Audit-Log

Jede Anweisung, Bestätigung, Auszahlung, Stornierung und Sperrung wird in drei voneinander unabhängigen Logs festgehalten, und ein Prüfer kann sie ohne TrustLine gegeneinander abgleichen:

- dem Log des absendenden Netzbetreibers
- dem Log des empfangenden Netzbetreibers
- dem Relay-Log von TrustLine

Jeder Log ist ein Protokollbuch, in dem jeder Eintrag den Fingerabdruck des vorherigen enthält. Wird später ein Eintrag verändert, gelöscht oder eingefügt, passt der Fingerabdruck des nächsten Eintrags nicht mehr, und die Kette bricht sichtbar. Die Logs der Netzbetreiber werden mit deren Hauptschlüssel beglaubigt, den TrustLine nie besitzt. Der Relay-Log wird mit einem Schlüssel von TrustLine beglaubigt. Der Netzbetreiber kann seinen Log jederzeit vollständig exportieren.

Anforderung	Inhalt	Beitrag von TrustLine
Aufzeichnung und Aufbewahrung	Aufsichten verlangen international die Aufbewahrung der Transaktionsdaten, üblich ist ein Mindestmaß von fünf Jahren	Jeder Vorgang als beglaubigter Eintrag, Aufbewahrung mindestens fünf Jahre, je Rechtsraum länger
Überwachung der Agents	Der Netzbetreiber muss seine Agents kennen und kontrollieren	Agentenliste, Beglaubigung und Sperrung von Schlüsseln im Log, jederzeit exportierbar
Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem	Pflicht, sie bei Geldtransfers weiterzugeben (Travel Rule)	Kanal B mit vollständigen Angaben, Fingerabdruck in Kanal A
Sanktionsprüfung	Nachweis, dass geprüft wurde	Prüfbestätigung in jeder Anweisung, das Prüfergebnis bleibt im System des Netzbetreibers

Mindestfristen und weitere Pflichten je Rechtsraum stehen im Länderprofil (Abschnitt 16).

14. Offline-Auditor-Tool

Das Offline-Auditor-Tool ist ein eigenständiges Programm, mit dem ein Prüfer ohne Verbindung zu TrustLine und ohne Zugang zu Live-Daten nachprüft, dass die Aufzeichnungen eines Netzbetreibers vollständig und unverändert sind. Es richtet sich an Wirtschaftsprüfer, an Compliance-Abteilungen von Banken und an Aufsichtsbehörden. Der Prüfer muss TrustLine nicht vertrauen, weil die Prüfverfahren offengelegt sind.

Eingabe: der Log-Export eines oder beider beteiligten Netzbetreiber und, falls vorhanden, der Relay-Log.

Was das Tool prüft:

- Die Kette ist lückenlos: Kein Eintrag wurde verändert, gelöscht oder eingefügt.
- Alle Beglaubigungen und Unterschriften sind echt.
- Die Schlüssel waren zum jeweiligen Zeitpunkt gültig und nicht entzogen.
- Jede Anweisung steht in allen vorliegenden Logs, und die Status stimmen überein.
- Keine Anweisung wurde doppelt ausgezahlt.
- Alle Pflichtangaben und Prüfbestätigungen sind vorhanden.

Ausgabe: ein Prüfbericht mit Zusammenfassung und Einzelabweichungen, als PDF und als Tabelle.

Typische Anlässe: die jährliche Prüfung, Anfragen einer Bank zu bestimmten Transaktionen und Prüfungen durch die Aufsicht.

15. Technik, Verbindung und Offline-Betrieb beim Agent

Ein Agent braucht kein Spezialgerät und keine Dauerverbindung. Ohne Verbindung darf er Anweisungen vormerken und eingeschränkt auszahlen, aber nie unbegrenzt.

Hardware:

- ein Android-Smartphone oder -Tablet mit aktuellen Sicherheitsupdates oder ein Windows-PC mit Browser
- eine Kamera zum Scannen der QR-Codes für Aktivierung und Auszahlungscode
- eine eingerichtete Bildschirmsperre mit PIN oder Fingerabdruck, ohne die die App nicht startet

- ein hardwaregestützter Schlüsselspeicher im Gerät, in dem der Agentenschlüssel liegt und den er nie verlässt; die meisten Android-Geräte der letzten Jahre haben ihn
- Stromversorgung für einen Geschäftstag, bei unsicherem Netz mit Powerbank
- optional ein Drucker für Quittungen

Agents ohne geeignetes Gerät erhalten eines vom Netzbetreiber.

Internet: Pro Anweisung werden nur wenige Kilobyte übertragen (Entwurfsziel). Eine einfache mobile Datenverbindung genügt, auch eine langsame. Eine Dauerverbindung ist nicht nötig. Die App braucht Verbindung zum Senden und Empfangen, zum Abgleich der Sperrlisten und zum Melden von Auszahlungen. Im Normalbetrieb ist der Agent während der Kundenbedienung online.

Offline-Betrieb, bis zu 24 Stunden (einstellbar):

Tätigkeit	Offline möglich?	Regel
Anweisung erfassen (Absender-Seite)	ja, als „Vorgemerkt“	Die App erstellt und unterschreibt die Anweisung auf dem Gerät und speichert sie. Sie gilt erst als „Angewiesen“, wenn der Relay sie quittiert hat. Der Auszahlungscode erscheint erst nach der Quittung. Bis dahin sagt der Agent dem Kunden nur „vorgemerkt“.
Anweisung empfangen	nein	Empfang braucht Verbindung. Anweisungen, die vor dem Verbindungsverlust eingetroffen sind, bleiben auf dem Gerät.

Tätigkeit	Offline möglich?	Regel
Auszahlen	nur auf Freischaltung durch den Netzbetreiber	Nur für Anweisungen, die samt Kanal-B-Angaben schon auf dem Gerät liegen, nur auf einem Gerät je Auszahlungsstelle und nur bis zu einem vom Netzbetreiber gesetzten Limit. Die App prüft Auszahlungscode, Unterschrift und Kanal-B-Angaben lokal, speichert „Ausgezahlt, Quittung ausstehend“ und sperrt den Code lokal sofort.
Stornieren	nein	Eine Stornierung wirkt nur, wenn der Relay sie quittiert hat und noch nicht ausgezahlt wurde.

Nach 24 Stunden ohne Verbindung sperrt die App Erfassung und Auszahlung, bis sie sich mit dem Relay abgeglichen hat. Dieser Abgleich holt auch Sperrungen und Stornierungen nach. Das Restrisiko: Wurde eine Anweisung inzwischen storniert oder der Absender gesperrt, kann ein Offline-Agent trotzdem ausgezahlt haben. Der Relay markiert den Vorgang dann als „Strittig“, und der wirtschaftliche Ausgleich liegt zwischen den Netzbetreibern. Deshalb ist die Offline-Auszahlung standardmäßig aus und begrenzt. Zeitstempel: Die App speichert die Gerätezeit, der Relay ergänzt bei Empfang seine eigene Zeit. Weichen beide stark ab, wird der Vorgang im Log markiert.

Wenn die Verbindung abbricht:

Zeitpunkt des Abbruchs	Was passiert	Was der Agent sieht
Beim Senden, vor der Quittung	Die App wiederholt das Senden automatisch. Der Relay erkennt die Vorgangsnummer und gibt bei Wiederholung dieselbe Quittung aus, es entstehen nie zwei Anweisungen.	„Vorgemerkt, noch nicht bestätigt“, kein Auszahlungscode

Zeitpunkt des Abbruchs	Was passiert	Was der Agent sieht
Nach der Quittung, vor Zustellung an den empfangenden Agent	Der Relay speichert die Anweisung und liefert sie aus, sobald der empfangende Agent online ist, spätestens bis zum Ablaufdatum.	Absender: „Angewiesen“. Empfänger: sieht sie bei der nächsten Verbindung
Bei der Auszahlungsmeldung	Die App merkt den Code lokal als ausgezahlt und wiederholt die Meldung, bis der Relay quittiert.	„Ausgezahlt, Quittung ausstehend“
Bei einer Stornierung	Die Stornierung gilt erst mit der Quittung des Relay. Hat der empfangende Agent inzwischen ausgezahlt, gilt die Auszahlung.	„Storno angefragt“ bis zur Quittung
Anweisung wird nie zugestellt	Sie läuft am Ablaufdatum ab und erhält den Status „Abgelaufen“. Der Netzbetreiber erstattet dem Kunden das Geld nach seinen Regeln.	„Abgelaufen“

16. Recht, Regulierung und Standards

TrustLine übernimmt das Prinzip von SWIFT: ein einheitliches Regelwerk für alle Teilnehmer statt einer Sonderlösung für jedes Land. Das Regelwerk orientiert sich an der jeweils strengsten Anforderung der Rechtsräume, in denen Netzbetreiber, ihre Banken und die Zielländer liegen. Nationale Besonderheiten bilden Länderprofile ab.

Das SWIFT-Prinzip in klein:

SWIFT	TrustLine
Geschlossener Teilnehmerkreis mit Prüfung bei der Aufnahme	Due Diligence für Netzbetreiber (Abschnitt 6)
Eindeutige Teilnehmerkennung (BIC)	TrustLine-Kennung für jeden Netzbetreiber und jeden Agent

SWIFT	TrustLine
Standardisierte Nachrichten nach ISO 20022	Einheitliches Anweisungsformat, Verwendungszweck nach ISO 20022 (Abschnitt 10)
Verbindliche Sicherheitsstandards mit jährlicher Bestätigung der Teilnehmer (Customer Security Programme)	Sicherheitsstandard für Netzbetreiber und Agent-Geräte (Abschnitte 6 und 15) mit jährlicher Selbstauskunft und Stichprobenprüfung durch TrustLine
Zentrale Ablage von Compliance-Unterlagen für Gegenparteien (KYC Registry)	TrustLine-Register: Der Netzbetreiber hinterlegt seine geprüfte Unterlagenmappe einmal und gibt sie Partner-Netzwerken und Banken frei. Das ersetzt wiederholte Fragebögen.
Keine Geldbewegung	Keine Geldbewegung
Aufsicht über SWIFT durch Zentralbanken	Unabhängige externe Prüfung von TrustLine, Offline-Auditor-Tool, gegebenenfalls Aufsichtsstatus (Abschnitt 21, Frage 8)

Ein Unterschied bleibt: SWIFT ist eine Genossenschaft der Banken unter Aufsicht von Zentralbanken, TrustLine ist ein privates Unternehmen. Vertrauen muss TrustLine deshalb durch Transparenz herstellen: offengelegte Prüfverfahren, das Offline-Auditor-Tool und eine unabhängige externe Prüfung.

Rechtsräume und Standards:

Ebene	Was geregelt ist	Umgang in TrustLine
Internationale Standards (FATF-Empfehlungen, Wolfsberg-Gruppe, ISO 20022)	Aufzeichnung, Überwachung von Agents, Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem, Fragebögen von Banken, Nachrichtenformat	Grundlage des Regelwerks
Recht der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums	Geldwäscheprävention, Angaben bei Geldtransfers, Zahlungsdienste, Datenschutz, Sanktionen	Strenger Maßstab bei Pflichtangaben, Aufbewahrung und Datenschutz
Europäische Nachbarstaaten außerhalb der Europäischen Union	Eigene, weitgehend gleichwertige Regeln mit Abweichungen im Detail	Länderprofil, wo die Regeln abweichen

Ebene	Was geregelt ist	Umgang in TrustLine
Nordamerika	Geldwäsche- und Sanktionsrecht, vor allem bei US-Dollar-Abwicklung über Banken	Abschnitt 17
Länder der Korridore (Pilotregion Nahost, Nordafrika, Afrika südlich der Sahara)	Lizenz- und Meldepflichten für Netzbetreiber und Agents, Devisenregeln	Länderprofil je Korridor, geprüft von lokalem Rechtsrat
Anforderungen der Banken der Teilnehmer	Fragebögen, Berichtsformate und Nachweise, oft strenger als das Gesetz	Register und Offline-Auditor-Tool

Länderprofile: Das Regelwerk gilt für alle gleich. Ein Länderprofil legt die Voreinstellungen je Land oder Korridor fest: Aufbewahrungsdauer, Schwellenwerte, gesperrte Korridore und zusätzliche Pflichtangaben. Widersprechen sich Rechtsräume, etwa bei Aufbewahrungspflicht gegen Löschpflicht oder bei der Datenübermittlung ins Ausland, entscheidet der Anwalt, und TrustLine bildet das Ergebnis im Länderprofil ab. Neue Länderprofile entstehen nur nach anwaltlicher Prüfung.

17. USD-Betrieb und Anforderungen von US-Banken

Wird in US-Dollar abgewickelt, läuft der Geldausgleich der Netzbetreiber fast immer über eine Bank mit Zugang zum US-Dollar-Zahlungsverkehr. Diese Bank unterliegt US-Aufsichts- und Sanktionsrecht, auch wenn Sender, Empfänger und Netzbetreiber außerhalb der USA sitzen. Sie behandelt Geldtransfer-Dienstleister als Kunden mit erhöhtem Risiko und verlangt entsprechende Nachweise. TrustLine ist so gebaut, dass der Netzbetreiber diese Nachweise aus TrustLine heraus liefern kann.

Anforderung der US-Bank	Was der Netzbetreiber nachweisen muss	Beitrag von TrustLine
Erhöhte Sorgfalt beim Kunden	Unterlagen wie in Abschnitt 6, Fragebogen der Wolfsberg-Gruppe, Eigentümer bis zu den natürlichen Personen	Die Unterlagenmappe liegt vorgeprüft im TrustLine-Register und lässt sich der Bank freigeben

Anforderung der US-Bank	Was der Netzwerkbetreiber nachweisen muss	Beitrag von TrustLine
Registrierung bei der US-Finanzaufsicht	Registrierung bei FinCEN als Money Services Business, wenn der Netzwerkbetreiber Dienstleistungen in oder wesentlich in den USA erbringt, sonst die Erklärung, dass er das nicht tut	Das Feld steht in der Due Diligence, TrustLine speichert Nachweis oder Erklärung
Prüfung gegen US-Sanktionslisten	Nachweis, dass Auftraggeber, Begünstigte, Eigentümer und Agents gegen die Listen des OFAC (Sanktionsbehörde des US-Finanzministeriums) geprüft werden, einschließlich der Regel, dass Unternehmen im Mehrheitsbesitz gelisteter Personen mitgesperrt sind (50-Prozent-Regel), bei Aufnahme und laufend	TrustLine prüft Netzwerkbetreiber, Eigentümer und Agents selbst gegen diese Listen. Jede Anweisung trägt die Prüfbestätigung des Betreibers. Sperrliste für Länder und Parteien.
Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem nach US-Recht	Angaben bei Geldtransfers ab 3.000 US-Dollar und Weitergabe an die nächste Stelle	Kanal B enthält die Angaben bei jedem Betrag
Aufzeichnung und Herausgabe	Aufbewahrung mindestens fünf Jahre, Herausgabe der Unterlagen an die Bank auf Anfrage innerhalb kurzer Frist	Log und Offline-Auditor-Tool liefern den Export
Programm gegen Geldwäsche mit unabhängiger Prüfung	Compliance-Beauftragter, Schulung, interne Kontrollen, jährliche unabhängige Prüfung	Prüfberichte liegen im Register, der Prüfbericht des Offline-Auditor-Tools ergänzt sie
Verdachtsmeldungen	Verfahren zur Meldung an die zuständige Meldestelle. Die US-Bank meldet ihrerseits.	TrustLine liefert zu jedem Vorgang die Daten und eine nicht änderbare Historie

Anforderung der US-Bank	Was der Netzbetreibler nachweisen muss	Beitrag von TrustLine
Transparenz über Agents und Weiterleitung	Liste der Agents, über die der Netzbetreibler das Bankkonto nutzt, mit Land und Standort, keine ungeprüfte Abwicklung Dritter über das Konto	Agentenliste mit Beglaubigung im Log. Agents außerhalb der Liste können nicht senden.

Was TrustLine selbst beachten muss:

- TrustLine hält und bewegt kein Geld. Ob daraus in den USA oder anderswo eine Erlaubnispflicht für TrustLine folgt, klärt der Anwalt (Abschnitt 21).
- Nutzt TrustLine US-Dienstleister (Cloud, Software, Zahlungsabwicklung), US-Personen oder US-Dollar-Zahlungen, kann US-Sanktionsrecht unmittelbar auch für TrustLine gelten. TrustLine wendet deshalb die US-Sanktionslisten freiwillig auf alle Teilnehmer an und wählt den Hosting-Standort des Relay bewusst.
- Bei einem Treffer lehnt der Relay die Anweisung ab, sperrt den betroffenen Teilnehmer (Abschnitt 8) und informiert den Netzbetreibler.
- Die Banken der Netzbetreibler prüfen auch TrustLine als Dienstleister ihres Kunden. TrustLine hält dafür eine eigene Unterlagenmappe bereit: Eigentümer, Compliance-Programm, Sicherheitsnachweise, Prüfberichte.

18. Geschäftsmodell und Preise

TrustLine verdient mit festen Gebühren je Agent und Monat sowie je Prüfung, nicht mit dem Transaktionswert. Konkrete Preise legen wir nach den ersten Interviews mit Netzbetreibern fest. Der Ankerpunkt: Der Preis je Agent liegt deutlich unter den Kosten eines Compliance-Vorfalles oder einer Kontokündigung.

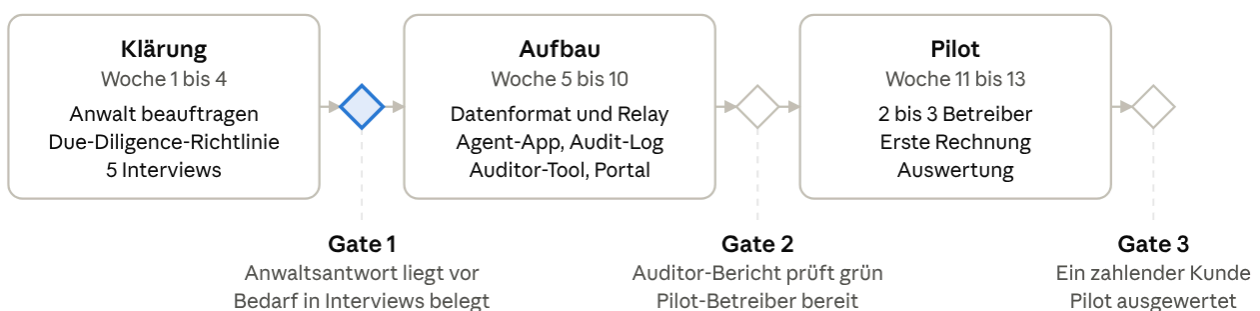
Erlösquelle	Modell
Agent-Seat	monatlich pro aktivem Agent, bezahlt vom Netzbetreibler, Basis des wiederkehrenden Umsatzes
Due Diligence	einmalig je Netzbetreibler für die Erstprüfung, jährlich für die Erneuerung
Register und Audit-Paket	Nutzung des Registers durch Partner-Netzwerke und Banken, Offline-Auditor-Tool und Berichtsexport für Prüfer und Banken

Erlösquelle	Modell
Zugang für Aufsichtsbehörden	zunächst voraussichtlich kostenfrei, um Akzeptanz zu schaffen (Entscheidung offen)

19. Roadmap mit Gates

In 13 Wochen gehen wir von der Klärung bis zum ersten zahlenden Kunden. Jede Etappe endet an einem Gate, das über den nächsten Aufwand entscheidet.

Gate 1 entscheidet, ob überhaupt Code entsteht



Roadmap · 3 Etappen, 3 Gates

Bleibt Gate 1 offen, schreiben wir keine Zeile Produktivcode. Die Zeit geht dann in Gespräche und Rechtsklarheit.

20. Risiken

Das größte Risiko ist die regulatorische Einstufung von TrustLine. Die übrigen Risiken lassen sich mit dem Aufbau aus diesem Konzept abfedern.

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Einstufung als Zahlungsdienst	Erlaubnispflicht, Verzögerung	Rechtsgutachten vor dem ersten Code, keine Geldflüsse, keine Prozentgebühr

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Haftung als prüfende Instanz	Verantwortung für Aufnahmeentscheidungen	Schriftliche Due-Diligence-Richtlinie, dokumentierte Entscheidungen im Vier-Augen-Prinzip, Einspruchsverfahren
Missbrauch durch Netzbetreiber oder Agents	Reputations- und Haftungsschaden	Due Diligence bei Aufnahme und laufend, Pflichtprüfungen bei jeder Anweisung, Schlüsselentzug (Abschnitt 8)
US-Sanktionsrecht mit unmittelbarem Bezug zu TrustLine	Strafen, Verlust von Bank- und Dienstleisterbeziehungen	US-Listen auf alle Teilnehmer, bewusste Wahl des Hosting-Standorts, anwaltliche Prüfung (Abschnitt 17)
Doppelauszahlung bei Offline-Betrieb	Verlust für einen Netzbetreiber	Offline-Auszahlung standardmäßig aus, Limits, Status „Strittig“, klare Regeln zwischen den Betreibern (Abschnitt 15)
Zwischenspeicherung der Pflichtangaben im Relay	Datenschutz- und Haftungsfragen, falls das verschlüsselte Paket als Datenverarbeitung gewertet wird	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Löschung nach Zustellung, anwaltliche Prüfung (Abschnitt 21, Frage 2)
Image des Korrespondenzgeschäfts	Banken und Partner zeigen Distanz	Positionierung als Nachweis-Produkt, Sprache wie in Abschnitt 1
Zu wenige Teilnehmer je Korridor	Das Netz bringt keinen Nutzen	Zuerst wenige Korridore, beide Seiten gezielt einladen

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Geringe Digitalerfahrung der Agents	Schleppende Nutzung	Bedienung ohne Lesen und Schreiben, Pilot mit 2 bis 3 Netzwerkbetreibern, Schulung durch den Betreiber
Hosting- oder Zahlungsanbieter kündigen	Ausfall des Relay	Anbietersauswahl vorab prüfen, Betrieb an mehreren Standorten

21. Offene Entscheidungen und Fragen an den Anwalt

Offene Entscheidungen

Diese elf Punkte brauchen eine Antwort, bevor Gate 1 startet.

- ☐ Due-Diligence-Richtlinie schreiben: Kriterien, Ausschlussgründe, Risikostufen, Prüfintervalle, Einspruchsverfahren
- ☐ Anwalt beauftragen (Fragenliste unten)
- ☐ 5 Interviews mit Netzwerkbetreibern terminieren und die Pilot-Korridore festlegen
- ☐ Format für Kanal B festlegen: Pflichtangaben, Verschlüsselung, Zwischenspeicherung im Relay
- ☐ Ablauf (Abschnitt 11) mit dem tatsächlichen Ablauf zweier Netzwerkbetreiber abgleichen
- ☐ Offline-Regeln festlegen (Abschnitt 15): Zeitfenster, Limits, ob Offline-Auszahlung angeboten wird
- ☐ Umgang mit offenen Vorgängen bei Schlüsselentzug festlegen (Abschnitt 8)
- ☐ Pflichtprüfungen als nicht abschaltbar bestätigen (Abschnitt 12)
- ☐ Verwendungszweck als Pflichtangabe mit ISO-20022-Codes bestätigen
- ☐ Entscheiden, ob Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und NGOs schon im Pilot einbezogen werden (Abschnitt 5)
- ☐ Hosting-Standort und Betreiber des Relay festlegen (US-Bezug, Abschnitt 17)

Fragen an den Anwalt

1. Braucht TrustLine für die Vermittlung der Anweisungen und der Pflichtangaben in einem der betroffenen Rechtsräume (Europäische Union und Wirtschaftsraum, europäische Nachbarstaaten, Nordamerika, Korridorländer) eine eigene Erlaubnis oder

Registrierung, auch in den USA?

2. Welche Pflichten betreffen die Übermittlung der Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem über TrustLine, auch wenn TrustLine sie nur verschlüsselt weiterleitet und bis zur Zustellung zwischenspeichert?
3. Welche Sorgfaltspflichten und welche Haftung trägt TrustLine als prüfende Instanz bei Aufnahmeentscheidungen, bei der laufenden Überwachung und bei Missbrauch durch einen Teilnehmer?
4. Datenschutz: Welche Rolle hat TrustLine (Auftragsverarbeiter oder gemeinsam Verantwortlicher), wie läuft die Übermittlung in Drittländer einschließlich der Korridorländer, und wie passen Aufbewahrungspflicht und Löschpflicht zusammen?
5. Sanktionsrecht: Welche Listen muss oder soll TrustLine anwenden? Entsteht ein US-Bezug durch Hosting, Dienstleister oder US-Dollar, und wie wird er gesteuert? Welche Ausnahmen für humanitäre Hilfe gelten bei NGO-Korridoren?
6. US-Banken: Wie tritt TrustLine gegenüber den US-Banken der Netzbetreiber als Dienstleister auf, und welche eigenen Nachweise verlangen diese Banken von TrustLine?
7. Teilnahmebedingungen: Sperrrecht, Fristen, Einspruchsverfahren und Haftungsgrenzen, einschließlich des Einfrierens offener Vorgänge.
8. Gesellschaftsform, Sitz und Aufsichtsstatus von TrustLine selbst, und ob eine freiwillige Aufsicht oder Zertifizierung sinnvoll ist.
9. Rechtswirksamkeit der digitalen Unterschriften: Verbindung zweier Netzbetreiber und Bestätigung der Teilnahmebedingungen durch Agents in der App.
10. Zugang für Aufsichtsbehörden und Zentralbanken: Rechtsgrundlage und notwendige Zustimmung der Netzbetreiber.
11. Marken: Zulässigkeit des Vergleichs mit SWIFT in der Positionierung sowie Schutz und Kollisionsprüfung des Namens TrustLine.

Anhang: Anpassungen je nach Gegebenheit und spätere Ausbaustufen

Im Pilot gilt der Standardweg dieses Konzepts. Der Anhang beschreibt, wie sich TrustLine anpasst, wenn ein Netzbetreiber oder ein Agent andere Voraussetzungen mitbringt. Diese Anpassungen sind nicht Teil des Piloten und werden nur gebaut, wenn ein Kunde sie braucht.

Kanal B über die Software des Netzbetreibers

Im Pilot erfasst die App des Agents die Pflichtangaben und schickt sie verschlüsselt über den Relay (Abschnitt 10).

- **Wenn** ein Netzbetreiber eigene Software mit Schnittstelle hat, in der die Pflichtangaben ohnehin erfasst werden, **kann** Kanal B direkt zwischen den Systemen der beiden Netzbetreiber laufen. TrustLine erhält dann nur den Fingerabdruck. Der Vorteil: Die Kundendaten verlassen das System des Betreibers nicht über TrustLine, und der Agent erfasst sie nicht doppelt.
- **Wenn** er keine solche Software hat oder nur einer der beiden Netzbetreiber angebunden ist, läuft Kanal B für diese Anweisung über den Relay.
- **Voraussetzungen:** ein einheitliches Datenformat für Kanal B und eine Schnittstelle je Betreibersoftware. Die Anbindung erfolgt einmalig je Software und wird einzeln bepreist.

SMS-Rückfallkanal

- **Wenn** ein Agent zeitweise keine Datenverbindung, aber Mobilfunkempfang hat, **kann** die App kurze, signierte SMS senden und empfangen. **Wenn** auch kein Mobilfunk verfügbar ist, gelten nur die Offline-Regeln aus Abschnitt 15.
- **Was per SMS läuft:** Auszahlungsmeldung, Quittungen des Relay, Sperrhinweise und im Notfall das Vormerken einer Anweisung. Die Nachricht enthält nur Vorgangsnummer, Betrag, Währung, Status, den gekürzten Fingerabdruck des Auszahlungscode und die Unterschrift. Namen und Kanal-B-Angaben laufen nie per SMS.
- **Sicherheit:** Die Unterschrift mit dem Agentenschlüssel schützt Echtheit und Unverändertheit, nicht die SMS selbst. Gefälschte SMS lehnt der Relay ab. Eine abgefangene SMS verrät Betrag und Korridor, aber keine Namen. Eine Übernahme der SIM-Karte gibt keinen Zugriff, weil der Schlüssel im Gerät liegt und nicht auf der SIM.
- **Zustellung:** SMS kommen verzögert oder in anderer Reihenfolge an. Der Relay verarbeitet jede Nachricht über die Vorgangsnummer genau einmal und ordnet die Status in die richtige Reihenfolge.
- **Name des Begünstigten:** **Wenn** der auszahlende Agent offline ist, kann er den Namen nicht aus Kanal B entnehmen. **Wenn** sein Netzbetreiber eigene Software hat, kann diese ihm den Namen per eigener SMS schicken. Ohne eine solche Software ist keine Auszahlung im SMS-Fall möglich.
- **Betrieb:** Der Relay nutzt einen SMS-Anbieter mit Abdeckung in den Pilotländern, die Kosten trägt der Netzbetreiber. Ob eine signierte Anweisung in eine einzelne SMS passt, prüft ein Prototyp.

POS-Endgeräte der Netzbetreiber

- **Wenn** ein Netzbetreiber seinen Agents POS-Endgeräte (Kassenterminals) gibt, **kann** TrustLine darauf laufen, und der Agent braucht kein eigenes Smartphone. **Wenn** nicht, gilt im Pilot der Android-Standard aus Abschnitt 15.
- **Nutzen:** Das Gerät steht schon beim Agent, Drucker, Scanner und oft Mobilfunk sind eingebaut, und der Netzbetreiber verteilt und wartet es.
- **Voraussetzungen:** Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und dem Gerätehersteller, Software für das Betriebssystem des Geräts, ein sicherer Schlüsselspeicher im Gerät und gegebenenfalls eine Zertifizierung durch Hersteller oder Netzbetreiber.
- **Warum später:** Jeder Gerätetyp braucht eigene Entwicklung und Freigabe.

Agents ohne Smartphone: USSD und SIM-Anwendung

- **Wenn** ein Agent nur ein einfaches Handy hat und ein Vertrag mit dem Mobilfunknetzbetreiber des Landes besteht (Kurzwahl, Zugriff auf SIM-Karten), **kann** der Agent über USSD oder eine SIM-Anwendung teilnehmen, wie es bei M-PESA genutzt wird. **Wenn** nicht, bleibt er ohne Smartphone ausgeschlossen.
- **Einschränkung:** Die Anweisung würde nicht mit einem Schlüssel im Gerät unterschrieben, sondern mit einer PIN beim Anbieter bestätigt. Der Nachweis wäre schwächer, weil die Unterschrift des Agents fehlt. USSD-Sitzungen können abbrechen.
- **Warum später:** Aufwand und Vertragsbindung je Land, dazu ein schwächerer Nachweis.